

Tema 2 · Polinomis

Apunts

Índex

1 Expressions algebraiques i valor numèric	2
1.1 Què és una expressió algebraica	2
1.2 Del llenguatge verbal a l'algebraic	2
1.3 Valor numèric	2
2 Monomis	4
2.1 Definició i parts	4
2.2 Grau d'un monomi	4
2.3 Monomis semblants	4
3 Polinomis	6
3.1 Definició i parts	6
3.2 Grau d'un polinomi	6
3.3 Ordenar un polinomi	6
3.4 Valor numèric d'un polinomi	7
4 Suma i resta de polinomis	8
4.1 Reduir termes semblants	8
4.2 Suma de polinomis	8
4.3 Resta de polinomis	8
5 Producte de polinomis	10
5.1 Producte de monomis	10
5.2 Monomi per polinomi	10
5.3 Polinomi per polinomi	10
6 Factor comú	12
6.1 Treure factor comú	12
6.2 Factor comú amb parèntesis	12
7 Identitats notables	14
7.1 Quadrat d'una suma	14
7.2 Quadrat d'una diferència	14
7.3 Suma per diferència	14
7.4 A l'inrevés: reconèixer una identitat	15

1. Expressions algebraiques i valor numèric

1.1. Què és una expressió algebraica

Definició. Una **expressió algebraica** és una combinació de nombres i lletres relacionats amb les operacions matemàtiques. Les lletres (les **incògnites** o **variables**) representen nombres qualssevol, sovint desconeguts.

Exemple

$3x + 5$, $2a - b$, $\frac{x}{2} + 7$ i $x^2 - 2$ són expressions algebraiques.

Les lletres ens permeten escriure una regla general que serveix per a *qualsevol* valor: en comptes de dir "un nombre i el seu doble", n'hi ha prou amb escriure x i $2x$.

1.2. Del llenguatge verbal a l'algebraic

Per traduir un enunciat, triem una lletra per a la quantitat desconeguda i escrivim les operacions que s'hi indiquen.

En paraules	Amb símbols
El doble d'un nombre	$2x$
La meitat d'un nombre	$\frac{x}{2}$
Un nombre augmentat en 5	$x + 5$
El quadrat d'un nombre	x^2
Un nombre menys 3	$x - 3$

Exemple

"El doble d'un nombre menys 3" $\rightarrow 2x - 3$.

"El perímetre d'un quadrat de costat x " $\rightarrow 4x$.

Prova-ho tu

Tradueix a una expressió algebraica: a) La suma d'un nombre x i 7. b) El triple d'un nombre menys 1. c) L'àrea d'un rectangle de base x i altura h .

► Resposta

a) $x + 7$; b) $3x - 1$; c) $x \cdot h$.

1.3. Valor numèric

Definició. El **valor numèric** d'una expressió algebraica és el nombre que obtenim quan substituïm cada lletra per un valor concret i fem les operacions.

- 1 Substituïm la lletra pel valor, sempre **entre parèntesis**.

- 2 Resolem seguint la jerarquia d'operacions (primer potències, després productes, i al final sumes i restes).

Exemple

Valor numèric de $2x^2 - 3x + 1$ quan $x = 2$:

$$2 \cdot (2)^2 - 3 \cdot (2) + 1 = 2 \cdot 4 - 6 + 1 = 8 - 6 + 1 = 3$$

⚠️ UIII!

Amb valors **negatius** els parèntesis són imprescindibles. Per a $2x^2 - 3x + 1$ quan $x = -3$:

$$2 \cdot (-3)^2 - 3 \cdot (-3) + 1 = 2 \cdot 9 + 9 + 1 = 28$$

Fixa't que $(-3)^2 = +9$ i que $-3 \cdot (-3) = +9$: si t'oblides dels parèntesis, el signe et jugarà una mala passada.

Prova-ho tu

Calcula el valor numèric de $x^2 + 2x - 5$ quan: a) $x = 3$ b) $x = 0$ c) $x = -2$

► Resposta

a) $9 + 6 - 5 = 10$; b) $0 + 0 - 5 = -5$; c) $(-2)^2 + 2 \cdot (-2) - 5 = 4 - 4 - 5 = -5$.

2. Monomis

2.1. Definició i parts

Definició. Un **monomi** és una expressió algebraica formada pel producte d'un nombre, el **coeficient**, per una **part literal** (lletres amb exponents naturals).

$$-3x^2y$$

Exemple

En el monomi $7x^3$, el coeficient és 7 i la part literal és x^3 . En $-2xy$, el coeficient és -2 i la part literal és xy .

⚠️ UIII!

Quan una lletra no porta cap nombre al davant, el coeficient és 1 (o -1 si hi ha un signe menys): $x^2 = 1x^2$ i $-y = -1y$. I quan una lletra no porta exponent, s'entén que és 1: $x = x^1$.

2.2. Grau d'un monomi

Definició. El **grau** d'un monomi és la suma dels exponents de la seva part literal.

Exemple

$4x^3 \rightarrow$ grau 3. $5a^2b^3 \rightarrow$ grau $2 + 3 = 5$. $7 \rightarrow$ grau 0 (no té part literal).

Prova-ho tu

Indica el coeficient, la part literal i el grau de cada monomi: a) $-6x^4$ b) $\frac{1}{2}z^4$ c) $9ab$

► Resposta

a) coef. -6 , part literal x^4 , grau 4; b) coef. $\frac{1}{2}$, part literal z^4 , grau 4; c) coef. 9, part literal ab , grau $1 + 1 = 2$.

2.3. Monomis semblants

Definició. Dos monomis són **semblants** quan tenen exactament la **mateixa part literal** (les mateixes lletres amb els mateixos exponents). El coeficient pot ser diferent.

Exemple

$3x^2$ i $-7x^2$ són semblants (tots dos tenen part literal x^2).

En canvi, $3x^2$ i $3x^3$ **no** ho són: l'exponent és diferent.

⚠️ UIII!

Per a ser semblants no n'hi ha prou que comparteixin la lletra: $5xy$ i $5x^2y$ no són semblants, perquè els exponents de la x no coincideixen. Només els monomis semblants es poden sumar o restar (ho veurem a l'apartat de suma i resta).

Prova-ho tu

Agrupa els monomis semblants:

$$2x^2, \quad -5xy, \quad 4x^2, \quad 3xy, \quad -x^2$$

► Resposta

Semblants amb x^2 : $2x^2, 4x^2, -x^2$. Semblants amb xy : $-5xy, 3xy$.

3. Polinomis

3.1. Definició i parts

Definició. Un **polinomi** és una suma o diferència de monomis. Cada monomi del polinomi rep el nom de **terme**. El terme sense part literal s'anomena **terme independent**.

terme de grau més alt

$$P(x) = 3x^4 - 2x^2 + x - 5$$

terme independent

Exemple

El polinomi $P(x) = 3x^4 - 2x^2 + x - 5$ té **quatre termes**: $3x^4$, $-2x^2$, x i -5 (aquest darrer és el terme independent).

3.2. Grau d'un polinomi

Definició. El **grau** d'un polinomi és el grau del seu terme de grau més alt.

Exemple

$$P(x) = 3x^4 - 2x^2 + x - 5 \rightarrow \text{grau } 4. \quad 5x^3 - 2x \rightarrow \text{grau } 3. \quad 7x - 5 \rightarrow \text{grau } 1.$$

Prova-ho tu

Digues el nombre de termes, el terme independent i el grau de: a) $4x^2 + x - 3$ b) $x^4 + 2x^2 + 1$ c) $7x - 5$

► Resposta

a) 3 termes, terme independent -3 , grau 2; b) 3 termes, terme independent 1, grau 4; c) 2 termes, terme independent -5 , grau 1.

3.3. Ordenar un polinomi

Un polinomi està **ordenat** quan els termes s'escriuen de grau més gran a grau més petit. Així és més fàcil operar-hi.

Exemple

Ordenem $x + 8 + 2x^2 - 5$ de grau més gran a més petit i agrupem el terme independent:

$$x + 8 + 2x^2 - 5 = 2x^2 + x + 3$$

⚠️ UIII!

Si en ordenar falta algun grau, es diu que el polinomi és **incomplet**. Per exemple, $2x^3 - 5$ no té terme de grau 2 ni de grau 1. Quan calgui, pots deixar-hi el buit o pensar que aquells termes tenen coeficient 0: $2x^3 + 0x^2 + 0x - 5$.

3.4. Valor numèric d'un polinomi

El **valor numèric** d'un polinomi $P(x)$ per a un valor de x s'obté substituint la x per aquest valor (entre parèntesis) i operant.

Exemple

Per a $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$:

$$P(2) = 2 \cdot (2)^2 - 3 \cdot (2) + 1 = 8 - 6 + 1 = 3$$

$$P(-3) = 2 \cdot (-3)^2 - 3 \cdot (-3) + 1 = 18 + 9 + 1 = 28$$

Prova-ho tu

Donat $P(x) = x^2 - 4x + 3$, calcula: a) $P(1)$ b) $P(0)$ c) $P(-2)$

► Resposta

a) $1 - 4 + 3 = 0$; b) $0 - 0 + 3 = 3$; c) $(-2)^2 - 4 \cdot (-2) + 3 = 4 + 8 + 3 = 15$.

4. Suma i resta de polinomis

4.1. Reduir termes semblants

Per sumar o restar només s'agrupen els **termes semblants**: es sumen (o resten) els coeficients i es **manté la part literal**.

$$3x^2 + 5x^2 = 8x^2$$

Exemple

Reduïm els termes semblants de $3x + 2x + 5 - 1$:

$$3x + 2x + 5 - 1 = 5x + 4$$

⚠️ Ull!

Els termes que **no** són semblants no es poden ajuntar: $2x^2 + 3x$ ja és el resultat final, no dona $5x^3$ ni $5x^2$. Sumar la part literal és l'error més típic del tema!

Prova-ho tu

Redueix els termes semblants: a) $7a + 2a - 1$ b) $4m - 7 + m + 3$ c) $x + 8 + 2x^2 - 5$

► Resposta

a) $9a - 1$; b) $5m - 4$; c) $2x^2 + x + 3$.

4.2. Suma de polinomis

Per sumar dos polinomis, ajuntem tots els termes i reduïm els semblants.

Exemple

Amb $P(x) = 3x^2 + 2x - 1$ i $Q(x) = x^2 - 4x + 5$:

$$\begin{aligned} P(x) + Q(x) &= (3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 4x + 5) \\ &= 3x^2 + x^2 + 2x - 4x - 1 + 5 = 4x^2 - 2x + 4 \end{aligned}$$

4.3. Resta de polinomis

Per restar, se sumen els **oposats** de tots els termes del segon polinomi: el signe menys de davant del parèntesi canvia el signe de **cada terme** de dins.

Exemple

Amb $P(x) = 3x^2 + 2x - 1$ i $R(x) = 5x - 3$:

$$\begin{aligned}P(x) - R(x) &= (3x^2 + 2x - 1) - (5x - 3) \\&= 3x^2 + 2x - 1 - 5x + 3 = 3x^2 - 3x + 2\end{aligned}$$

⚠️ UIII!

El signe menys afecta **tots** els termes del parèntesi, no només el primer. Fixa't que $-(5x - 3) = -5x + 3$: el -3 es converteix en $+3$. Oblidar aquest canvi és un error molt freqüent.

Prova-ho tu

Amb $P(x) = 3x^2 + 2x - 1$, $Q(x) = x^2 - 4x + 5$ i $S(x) = x - 4$, calcula: a) $Q(x) + S(x)$ b) $P(x) - Q(x)$
c) $S(x) - Q(x)$

► Resposta

a) $x^2 - 4x + 5 + x - 4 = x^2 - 3x + 1$; b) $3x^2 + 2x - 1 - x^2 + 4x - 5 = 2x^2 + 6x - 6$; c) $x - 4 - x^2 + 4x - 5 = -x^2 + 5x - 9$.

5. Producte de polinomis

5.1. Producte de monomis

Per multiplicar dos monomis, multipliquem els **coeficients** entre ells i les **parts literals** entre elles (sumant els exponents de les lletres iguals).

$$a x^m \cdot b x^n = (a \cdot b) x^{m+n}$$

Exemple

$$3x^2 \cdot 4x^3 = (3 \cdot 4) x^{2+3} = 12x^5$$

⚠️ Ull!

Els exponents se **sumen**, no es multipliquen: $x^2 \cdot x^3 = x^5$ (no x^6). Recorda que és una propietat de les potències de la mateixa base.

5.2. Monomi per polinomi

S'aplica la **propietat distributiva**: es multiplica el monomi per **cada terme** del polinomi.

$$a(b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Exemple

$$3x \cdot (2x^2 - x + 4) = 3x \cdot 2x^2 - 3x \cdot x + 3x \cdot 4 = 6x^3 - 3x^2 + 12x$$

⚠️ Ull!

Vigila els **signes**: un monomi negatiu canvia el signe de tots els termes. Per exemple, $-2 \cdot (x^2 + 5x - 3) = -2x^2 - 10x + 6$; el darrer terme passa de -3 a $+6$.

Prova-ho tu

Calcula: a) $2 \cdot (x - 3)$ b) $-3x \cdot (x + 2)$ c) $\frac{1}{2}x \cdot (4x^2 - 6x + 8)$

► Resposta

a) $2x - 6$; b) $-3x^2 - 6x$; c) $2x^3 - 3x^2 + 4x$.

5.3. Polinomi per polinomi

Es multiplica **cada terme** del primer polinomi per **cada terme** del segon, i després es redueixen els termes semblants.

Exemple

$$(x + 2)(x - 3):$$

$$\begin{aligned}(x + 2)(x - 3) &= x \cdot x + x \cdot (-3) + 2 \cdot x + 2 \cdot (-3) \\ &= x^2 - 3x + 2x - 6 = x^2 - x - 6\end{aligned}$$

Exemple

$$(2x - 1)(x^2 + 3x - 2):$$

$$= 2x^3 + 6x^2 - 4x - x^2 - 3x + 2 = 2x^3 + 5x^2 - 7x + 2$$

Prova-ho tu

Multipliqua i redueix termes semblants: a) $(x + 4)(x + 1)$ b) $(x - 2)(x + 5)$ c) $(2x + 1)(x - 3)$

► Resposta

a) $x^2 + x + 4x + 4 = x^2 + 5x + 4$; b) $x^2 + 5x - 2x - 10 = x^2 + 3x - 10$; c) $2x^2 - 6x + x - 3 = 2x^2 - 5x - 3$.

6. Factor comú

6.1. Treure factor comú

Definició. Treure factor comú és el procés invers de la propietat distributiva: si tots els termes d'una expressió comparteixen un mateix factor, el podem posar davant d'un parèntesi.

$$a \cdot b + a \cdot c = a(b + c)$$

- 1 Busquem el factor comú: el nombre més gran que divideix tots els coeficients i les lletres que apareixen en tots els termes (amb l'exponent més petit).
- 2 L'escrivim davant d'un parèntesi.
- 3 Dins del parèntesi, hi posem el que queda de cada terme en dividir-lo pel factor comú.

Exemple

Traiem factor comú de $8x + 12$. El factor comú dels coeficients és 4:

$$8x + 12 = 4 \cdot 2x + 4 \cdot 3 = 4(2x + 3)$$

Exemple

A $6x^2 - 9x$, el factor comú és $3x$ (el 3 divideix 6 i 9, i la x és a tots dos termes):

$$6x^2 - 9x = 3x \cdot 2x - 3x \cdot 3 = 3x(2x - 3)$$

⚠️ Ull!

Quan un terme és exactament el factor comú, dins del parèntesi hi queda un 1, no un buit:

$$9m + 18m^2 = 9m(1 + 2m)$$

Si t'oblides de l'1, l'expressió deixa de ser correcta. Comprova-ho sempre tornant a multiplicar (distributiva).

Prova-ho tu

Treu factor comú: a) $15y - 5$ b) $5a^2 - 3a$ c) $14p^3 - 7p^2 + 21p$

► Resposta

a) $5(3y - 1)$; b) $a(5a - 3)$; c) $7p(2p^2 - p + 3)$.

6.2. Factor comú amb parèntesis

De vegades el factor comú és tot un parèntesi que es repeteix.

Exemple

A $4m(m-3) - 2(m-3)$, el factor comú és $(m-3)$:

$$4m(m-3) - 2(m-3) = (m-3)(4m-2) = 2(m-3)(2m-1)$$

Prova-ho tu

Treu factor comú: a) $(x+2)(x-1) - (x-1)$ b) $7x^2y - 14xy^2 + 21xy$

► Resposta

a) $(x-1)((x+2)-1) = (x-1)(x+1)$; b) $7xy(x-2y+3)$.

7. Identitats notables

Les **identitats notables** són productes que apareixen molt sovint i que convé saber desenvolupar de memòria, sense fer tots els passos.

7.1. Quadrat d'una suma

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

El quadrat del primer, més el doble del primer pel segon, més el quadrat del segon.

Exemple

$$(x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$$

⚠️ Ull!

$(a + b)^2$ **no** és $a^2 + b^2$! No es pot oblidar el terme del mig, el **doble producte** $2ab$. Comprova-ho amb nombres: $(2 + 3)^2 = 5^2 = 25$, mentre que $2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$. No coincideixen.

7.2. Quadrat d'una diferència

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Igual que abans, però el doble producte va restant. El quadrat del segon sempre surt positiu (un nombre al quadrat mai és negatiu).

Exemple

$$(x - 4)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2 = x^2 - 8x + 16$$

⚠️ Ull!

Només canvia el signe del **doble producte**; l'últim terme (b^2) sempre és positiu. A $(2a - 5)^2$:

$$(2a - 5)^2 = (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 5 + 5^2 = 4a^2 - 20a + 25$$

Fixa't que $(2a)^2 = 4a^2$: cal elevar al quadrat tot el terme, coeficient inclòs.

7.3. Suma per diferència

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

El producte d'una suma per una diferència és la diferència de quadrats. Els termes del mig es cancel·len.

Exemple

$$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 5^2 = x^2 - 25$$

Exemple

$$(2p + 3)(2p - 3) = (2p)^2 - 3^2 = 4p^2 - 9$$

Prova-ho tu

Desenvolupa aplicant la identitat notable: a) $(y + 1)^2$ b) $(m - 1)^2$ c) $(a - 2)(a + 2)$ d) $(3m + 1)^2$

► Resposta

a) $y^2 + 2y + 1$; b) $m^2 - 2m + 1$; c) $a^2 - 4$; d) $9m^2 + 6m + 1$.

7.4. A l'inrevés: reconèixer una identitat

Si sabem desenvolupar-les, també podem fer el camí invers i **factoritzar** una expressió reconeixent-hi una identitat notable.

Exemple

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2 \quad m^2 - 25 = (m - 5)(m + 5)$$

Prova-ho tu

Escriu com a identitat notable: a) $y^2 - 10y + 25$ b) $p^2 + 4p + 4$ c) $b^2 - 49$

► Resposta

a) $(y - 5)^2$; b) $(p + 2)^2$; c) $(b - 7)(b + 7)$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.